

DURACION: 75 minutos

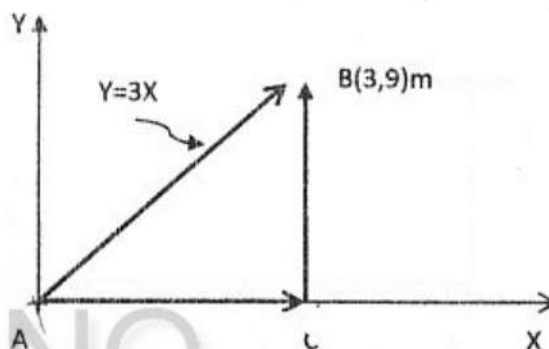
Ciclo 2009-2

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada, utilice por lo menos una página por cada problema.

1. Una partícula está sometida a una fuerza variable expresado como $\vec{F} = 2x\vec{i} + 3xy\vec{j}$ (N). Calcular el trabajo realizado por la fuerza al mover a la partícula desde el origen de coordenadas A(0,0) hasta la posición B(3,9)m, siguiendo las trayectorias indicadas:
- a) Trayectoria ACB
b) Trayectoria AB
- (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



2. Un objeto de masa 5kg se deja en libertad en el punto A, cae a través de la superficie inclinada rugosa y luego continúa sobre un tramo horizontal rugoso y después de recorrer 4m horizontalmente, choca contra un resorte cuya constante elástica es 1500N/m, comprimiéndolo 60cm, considerando que el coeficiente de rozamiento en todo el recorrido es 0,2, determine el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el objeto:
- a) Cuando recorre el plano inclinado
b) Cuando recorre la superficie horizontal hasta comprimir el resorte.
- (4 puntos)



Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

SIGNO

3. Un satélite de 400kg de masa se encuentra en una órbita circular alrededor de la tierra, a una distancia de 340km de la superficie terrestre, determinar: **(4 puntos)**

- a) La velocidad orbital expresado en m/s y en Km/h
b) Cual es la aceleración de la gravedad a esa distancia

Datos: radio terrestre: 6380Km masa de la tierra: $5,98 \times 10^{24}$ Kg

4. Se tiene una viga homogénea uniforme de 8m de longitud que pesa 400N, un hombre de 700N de peso se encuentra a 2m de un extremo de la viga.

Calcular las tensiones de las cuerdas 1, 2, 3 para que el sistema se encuentre en equilibrio. **(4 puntos)**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



5. Una fuerza de 100N actúa sobre un resorte extendiéndolo 45cm ¿Cuánto trabajo se requiere para extender el resorte 75cm? **(2 puntos)**

6. Conteste solamente la respuesta en su cuadernillo: **(2 puntos)**

- 6.1. A cuantos Kw-h equivale 80 GJ
6.2. 10Kgm es mas grande que 80J (Verdadero) o (Falso)
6.3. El trabajo es una magnitud escalar o vectorial (Verdadero) o (Falso)
6.4. Cual es las unidades del momento de una fuerza en el sistema internacional.

WWW.SIGNOUSMP.WORDPRESS.COM